

CENTRO PAULA SOUZA

ETEC DE HORTOLÂNDIA

**Ensino Médio Integrado ao Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas**

Lucas de Oliveira Santos

Lucas Mauricio da Silva

Mariana Patricio de Freitas

Olívia Manuela de F.S. Atanagildo

QHosp - Gestão e Suporte Hospitalar

Hortolândia

2025

Lucas de Oliveira Santos

Lucas Mauricio da Silva

Mariana Patricio de Freitas

Olivia Manuela de F.S. Atanagildo

**QHosp – Plataforma para auxílio à gestão hospitalar e suporte ao
paciente**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Curso Técnico em
Ensino Médio Integrado ao Técnico em
Informática em 2025 da Etec de
Hortolândia, orientado pelo Prof. Priscila
Batista Martins como requisito parcial
para obtenção do título de Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas.

Hortolândia

2025

Lista de ilustrações

Figura 1 - Imagem de uma unidade de posto de saúde em Hortolândia.....	15
Figura 2 - Imagem mostrando a superlotação hospitalar.....	17
Figura 3 - Imagem ilustrando a união entre a tecnologia e a saúde.....	19
Figura 4 - Imagem representativa para situação mental dos profissionais.....	20
Figura 5 - Primeira pergunta do formulário. Averiguar com qual público as respostas serão relacionadas.....	23
Figura 6 - Segunda pergunta do formulário. Avaliar o nível de preocupação de acordo com a proximidade da vida adulta.....	23
Figura 7 - Terceira pergunta do formulário. Analisar se o projeto será relevante e ou muito utilizado.....	24
Figura 8 - Quarta pergunta do formulário. Avaliar se as Propostas do aplicativo serão realmente Funcionais.....	24
Figura 9 - Primeira pergunta do formulário. Avaliar se as funções que o aplicativo trará, serão realmente necessárias.....	25
Figura 10 - Sexta pergunta do formulário. Análise voltada a pesquisa de campo para enfermeiros.....	25
Figura 11 - Sétima pergunta do formulário. Analisar se a figura do aplicativo será útil na opinião dos usuários.....	26
Figura 12 - Referente a imagem de cadastro do aplicativo.....	29
Figura 13 - Referente a imagem de cadastro do site.....	29
Figura 14 - Referente a tela de busca do site.....	30
Figura 15 - Referente a tela de ficha médica.....	30
Figura 16 - Referente a tela “sobre” no site.....	31
Figura 17 - Referente a tela de redefinição de senha.....	31
Figura 18 - Modelagem MER do projeto Qhosp.....	33

Lista de tabelas

Tabela 1 - Tabela Hospital.....	32
Tabela 2 - Tabela Usuários.....	32
Tabela 3 - Tabela Ficha médica.....	33
Tabela 4 - Tabela Avaliação.....	34
Tabela 5 - Tabela Grade hospitalar.....	34
Tabela 6 - Tabela de análise de custos.....	35
Tabela 7 – Cronograma de execução do TCC.....	36

Lista de abreviaturas e siglas

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

Sistema Único de Saúde (SUS)

Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

Serviço de Emergência Hospitalar (SEH)

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)

Tecnologia da Informação (TI)

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Visão Baseada em Recursos (RBV – *Resource-Based View*)

Planejamento Estratégico (PE)

JavaScript (JS)

TypeScript (TS)

Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

Modelo de Entidade e Relacionamento (MER)

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	9
2. DESENVOLVIMENTO.....	9
2.1 Situação-problema.....	9
2.2 Justificativa.....	10
2.3 Hipóteses.....	10
3. EMBASAMENTO BIBLIOGRÁFICO.....	11
3.1 Evolução histórica dos hospitais.....	11
3.2 Bases organizacionais dos hospitais modernos.....	12
3.3 Gestão hospitalar: evolução e novos modelos organizacionais.....	13
3.3.1 A contribuição da TI para a administração hospitalar.....	15
3.4 Superlotação hospitalar: causas e consequências.....	16
3.5 Avanços tecnológicos aplicados ao setor hospitalar.....	17
3.5.1 Transparência na gestão pública de saúde.....	18
3.6 Trauma dos enfermeiros: Relacionado a sobrecarga.....	19
4. OBJETIVOS E METAS.....	19
4.1 Objetivo geral.....	19
4.2 Objetivos específicos.....	20
5. METODOLOGIA.....	20
5.1 Objetivo de Desenvolvimento Sustentável.....	20
5.2 Pesquisa de campo.....	21
5.3 Pesquisa bibliográfica.....	26
5.4 Desenvolvimento do software.....	26
6. PRINCIPAIS RESULTADOS E PRODUTOS ESPERADOS NO PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJETO, INCLUINDO CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS E/OU TECNOLÓGICAS DA PROPOSTA.....	26
6.1 Descrição do projeto.....	27
6.2 Ferramentas e softwares utilizados no desenvolvimento do projeto.....	28
6.3 Características técnicas.....	28
6.4 Funcionalidades e benefícios do produto.....	29
6.5 Banco de dados.....	29
6.6 Modelo de entidade e relacionamento - MER.....	29
6.7 Diagrama de entidade e relacionamento - DER.....	30
6.8 Dicionário de dados.....	31
6.9 Manual de software.....	34
6.10 Análise de custo do projeto.....	34
7. CRONOGRAMA.....	34
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	35
9. CONCLUSÃO.....	35

REFERÊNCIAS..... 36

RESUMO

O projeto tem como objetivo desenvolver uma plataforma integrada, composta por um site e um aplicativo, ambos com o mesmo propósito, sendo o site direcionado à gestão hospitalar e o aplicativo voltado ao suporte ao paciente. A ideia surge diante do crescente problema da superlotação nos hospitais públicos, que impacta diretamente a qualidade do atendimento e a eficiência dos serviços de saúde. A partir da criação do projeto, pretende-se reduzir os deslocamentos desnecessários aos hospitais com superlotação, aumentar a satisfação do usuário com os serviços de saúde, otimizar a gestão e oferecer aos pacientes dados atualizados sobre a ocupação e localização de hospitais próximos. Com isso, busca-se promover mais transparência na relação entre pacientes e hospitais, melhorar o direcionamento dos usuários ao sistema de saúde e contribuir para a redução das superlotações. O público-alvo inclui tanto os usuários do SUS quanto os gestores e profissionais das instituições hospitalares, tornando o projeto relevante e aplicável no contexto atual da saúde pública brasileira.

palavras-chave:

Gestão, saúde , hospitalar.

1. INTRODUÇÃO

Diante da atual conjuntura do sistema de saúde pública do estado de São Paulo, torna-se evidente a necessidade de intervenções que visem melhorar a eficiência no atendimento, bem como aumentar a transparência das informações hospitalares disponibilizadas à população. O projeto Qhosp surge como uma resposta direta a essas problemáticas, propondo uma solução digital acessível que possa conectar o cidadão aos serviços de saúde com clareza e objetividade.

A proposta baseia-se na criação de um aplicativo e um site que reúnam dados de hospitais públicos, permitindo a consulta de informações como horários de funcionamento, especialidades oferecidas (odontologia, pediatria, urologia, entre outras), disponibilidade de profissionais de plantão, lotação atual da unidade, e serviços agendados. Além disso, será possível acessar a ficha médica do usuário, contribuindo para um processo de atendimento mais integrado e responsivo.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Situação-problema

O sistema público de saúde no Brasil tem enfrentado sérios desafios relacionados à superlotação de hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Em muitas cidades, os pacientes enfrentam longas filas de espera, escassez de profissionais e atendimentos realizados de forma rápida e insuficiente, muitas vezes comprometendo a qualidade da assistência prestada.

Além disso, observa-se uma grande dificuldade no acesso a informações básicas sobre os serviços oferecidos em cada unidade de saúde. Em diversas situações, os pacientes precisam se deslocar até os locais presencialmente ou recorrer a tentativas frustradas de contato telefônico, muitas vezes para descobrir que o exame ou procedimento necessário não está disponível naquela unidade.

Esse cenário contribui para o desestímulo da população em buscar atendimento médico público, o agravamento de condições de saúde e a sobrecarga de determinadas unidades. A ausência de canais de informação eficazes e acessíveis também evidencia a necessidade de modernização da gestão hospitalar e de políticas públicas que priorizem a humanização e a eficiência no atendimento.

2.2 Justificativa

O Sistema Único de Saúde (SUS) é reconhecido como uma das maiores conquistas sociais do Brasil, garantindo acesso universal e gratuito à saúde. Contudo, é notória a existência de falhas em sua operacionalização, especialmente no que diz respeito à ausência de um canal de comunicação eficaz entre hospitais e cidadãos. A carência de transparência informacional acarreta deslocamentos desnecessários, aumento de filas e baixa previsibilidade nos atendimentos.

Como destacam Paim et al. (2011), “o SUS enfrenta desafios estruturais, incluindo a fragmentação de serviços, baixa eficiência gerencial e déficit de inovação tecnológica”. Esses entraves reforçam a importância do projeto QHosp, que busca não apenas facilitar o acesso às informações, mas também promover uma gestão mais responsiva das unidades de saúde pública.

2.3 Hipóteses

Acredita-se que a implementação de uma solução digital como o Qhosp resultará em:

- Redução de deslocamentos desnecessários aos hospitais;
- Diminuição de aglomerações em horários de pico;
- Melhoria no aproveitamento do tempo de pacientes e profissionais da saúde;
- Aumento da satisfação do usuário com o serviço público de saúde;

3. EMBASAMENTO BIBLIOGRÁFICO

3.1 Evolução histórica dos hospitais

Na época atual, a palavra “hospital” é fortemente associada ao local onde se realizam tratamentos para a cura de doenças e enfermidades. Contudo, terminologicamente, essa palavra transmite o sentido de “hospedar”, pois, nos primórdios de seu surgimento, os locais chamados de *Hospitium*¹ eram voltados à recepção de peregrinos, enfermos e pessoas pobres. No decorrer dos séculos, o termo deu origem à palavra “hospício”, associada a ocupantes permanentes com enfermidades. Somente mais tarde houve a separação entre “hospital” e “hospício”, ambos ligados à ideia de tratamento, mas com sentidos distintos: o hospital, voltado para a cura de doenças físicas, e o hospício, direcionado ao cuidado de transtornos mentais e psicológicos, visando seus respectivos tratamentos (CAMPOS, 1965).

Além disso, a origem dos hospitais remonta a um período muito anterior à era cristã, embora o cristianismo² tenha exercido grande influência ao impulsionar os serviços de assistência. Há comprovação da existência de textos médicos e paramédicos dos tempos assírio-babilônios, que evidenciam a prática da atividade médica na Mesopotâmia há mais de 3 mil anos antes da era cristã. Esses registros, gravados em peças de argila com estilete, demonstram a ancestralidade milenar da organização dos cuidados de saúde (CAMPOS, 1965).

Com o passar dos séculos, diversas técnicas hospitalares foram criadas, adaptadas e aperfeiçoadas, culminando na era moderna, em que é possível integrar uma grande variedade de procedimentos médicos com avanços tecnológicos (CAMPOS, 1965).

Compreender essa evolução é fundamental para analisar os desafios contemporâneos, como a superlotação, a necessidade de inovação nos serviços e a busca por modelos eficientes de atendimento, garantindo que os hospitais continuem cumprindo seu papel essencial na promoção da saúde pública. Referente a isso, o artigo se mostra relevante para este trabalho ao proporcionar uma maior

¹ *Hospitium*: Palavra latina com o significado de “lugar para hospedar”.

² Cristianismo: Doutrina cristã; religião da fé em Jesus Cristo.

contextualização histórica dos hospitais, contribuindo para a familiarização com o tema e servindo como uma base sólida para o desenvolvimento de um bom projeto.

3.2 Bases organizacionais dos hospitais modernos

A evolução dos hospitais fez com que essas instituições deixassem de ser pequenos grupos estruturados para se tornarem organizações complexas e multifacetadas. Para atingir seus objetivos, o hospital precisa equilibrar a ampla utilização de tecnologias na área da saúde — como sondas e exames de imagem — com a eficiente coordenação de seus diversos setores. Essa tarefa exige uma administração focada não apenas na gestão tecnológica, mas também na racionalização³ dos recursos humanos, garantindo que o trabalho dos profissionais de saúde seja organizado de maneira eficiente e integrada.

Conforme E.L. Gonçalves (2014), a estrutura organizacional do hospital moderno deve contemplar áreas funcionais especializadas, cada uma gerida por responsáveis que tomam decisões de forma consensual, promovendo uma gestão participativa e integrada. Essa complexidade administrativa influencia diretamente a qualidade dos serviços prestados e está associada a desafios contemporâneos como a superlotação e a eficiência no atendimento.

Dessa forma, compreender a dinâmica da gestão hospitalar é fundamental para o desenvolvimento de estratégias que promovam a melhoria contínua dos hospitais, garantindo maior eficácia nos serviços de saúde oferecidos à população.

3.3 Gestão hospitalar: evolução e novos modelos organizacionais

³ Racionalização: Ato de racionalizar; simplificar, organizar.

As transformações ocorridas no campo da gestão hospitalar e das políticas públicas de saúde no Brasil, especialmente a partir do final do século XX, foram marcadas por significativas mudanças estruturais e organizacionais. As estratégias adotadas passaram a se fundamentar no controle de gastos, na racionalização da oferta de serviços, na modernização da prestação de cuidados e na formulação de novos modelos de organização do cuidado à saúde, dentro das políticas públicas vigentes⁴.

Essas mudanças desdobraram-se em diversos desafios e necessidades identificados na literatura especializada. Destaca-se a importância da organização dos serviços em redes assistenciais complementares e regionalizadas, permitindo maior integração e coordenação entre os níveis de atenção. Além disso, houve a exigência de fortalecimento da capacidade de gestão das secretarias e conselhos de saúde, visando à descentralização e ao aprimoramento da governança local. Outros aspectos críticos incluíram a readequação orçamentária, a uniformização do financiamento e a articulação com a cadeia produtiva que subsidia o sistema de saúde.

A política de formação e alocação de recursos humanos especializados também se mostrou central, especialmente para suprir os chamados vazios assistenciais, regiões onde há escassez de profissionais e serviços de saúde. Simultaneamente, tornou-se necessária a qualificação dos processos de prestação de cuidados com o objetivo de melhorar a qualidade assistencial e superar problemas crônicos, como a superlotação das salas de emergência. Além desses aspectos, observa-se ainda a necessidade de rever a dependência da contratação complementar de serviços privados e de ampliar a adoção de estratégias de gestão publicizada, promovendo maior participação social e transparência nos processos gerenciais.

No âmbito dos estudos sobre planejamento e gestão em saúde, diversos temas ganharam destaque ao longo do tempo. A partir de 1980, enfatizou-se a expansão da cobertura assistencial; desde 1987, discutiram-se propostas de reformas na gestão e organização dos serviços; a partir de 1991, observaram-se mudanças nas

⁴ Políticas públicas vigentes: Políticas que estão em vigor e implementadas ativamente.

práticas político-gerenciais da esfera pública; e, desde 1999, intensificaram-se as avaliações da gestão em saúde e os processos de descentralização. Dentro desse panorama, a administração hospitalar emergiu como uma temática de grande relevância, impulsionada pelo fomento à mudança do modelo assistencial e pela reorientação das práticas gerenciais nos hospitais.

No que diz respeito especificamente à administração hospitalar, foi identificada uma revisão sistemática que abordou práticas gerenciais hospitalares, discutindo aspectos relacionados aos processos de trabalho na área hospitalar, à qualidade assistencial e aos mecanismos de acreditação. Essa revisão também destacou a importância da gestão dialógica como uma ferramenta inovadora no processo gerencial, permitindo maior participação dos diversos atores envolvidos e promovendo um ambiente organizacional mais colaborativo e eficiente. Assim, a administração hospitalar contemporânea vem se caracterizando por buscar o equilíbrio entre eficiência econômica, qualidade assistencial e participação democrática⁵ na gestão dos serviços (Lima et al., 2020).



Figura 1 - Imagem de uma unidade de posto de saúde em Hortolândia

⁵ Democracia: Sistema de governo onde o povo faz o poder, seja diretamente ou por meio de eleição de representante.

3.3.1 A contribuição da TI para a administração hospitalar

As transformações nas práticas de gestão hospitalar no Brasil vêm sendo cada vez mais impulsionadas pela incorporação de tecnologias da informação, em um contexto de crescente demanda por eficiência, integração e qualidade assistencial. Nesse cenário, a gestão hospitalar contemporânea tem passado a se apoiar em ferramentas digitais como sistemas eletrônicos de prontuário, plataformas de agendamento, bancos de dados clínicos e tecnologias analíticas, com o objetivo de racionalizar os processos administrativos e clínicos.

O artigo de Ferreira et al. (2024) apresenta uma análise bibliográfica abrangente sobre os efeitos da adoção dessas tecnologias na gestão hospitalar, destacando tanto os avanços quanto às limitações enfrentadas pelas instituições de saúde. Os autores identificam que a informatização contribui diretamente para a redução de erros operacionais, aumento da segurança do paciente, integração entre equipes e agilidade na tomada de decisões. A implementação de prontuários⁶ eletrônicos, por exemplo, viabiliza a interoperabilidade⁷ de dados e melhora o acompanhamento clínico, além de reduzir o retrabalho e o uso inadequado de recursos.

Contudo, o estudo também aponta importantes entraves estruturais e institucionais. Em muitos hospitais, ainda predominam resistências culturais à mudança, ausência de políticas claras de capacitação dos profissionais e carência de infraestrutura tecnológica adequada. Além disso, os altos custos de implementação e a falta de interoperabilidade entre os sistemas continuam sendo desafios que afetam diretamente a sustentabilidade e a efetividade desses recursos digitais no ambiente hospitalar.

A análise propõe que a simples aquisição de tecnologias não é suficiente para transformar a gestão: é preciso que essas ferramentas estejam integradas a um

⁶ Prontuário: É um documento legal médico, onde é armazenado o histórico de saúde do paciente.

⁷ Interoperabilidade: capacidade de sistemas, dispositivos ou organizações de se comunicarem e trocarem dados de forma segura e eficiente, independentemente de suas diferenças técnicas, geográficas ou organizacionais.

projeto institucional de mudança, apoiado por políticas públicas, investimentos constantes e cultura organizacional aberta à inovação. Assim, a modernização hospitalar deve ser pensada não apenas como uma questão técnica, mas como parte de uma agenda mais ampla de qualificação da gestão, democratização da informação e melhoria contínua dos processos assistenciais.

3.4 Superlotação hospitalar: causas e consequências

A superlotação em hospitais públicos é um problema multifatorial, cuja principal manifestação é a permanência prolongada de pacientes no Serviço de Emergência Hospitalar (SEH). A insuficiência de leitos⁸ configura-se como a principal causa desse fenômeno, enquanto o atraso no diagnóstico e no início do tratamento são consequências que agravam a condição dos pacientes. Estudos indicam uma forte correlação entre a superlotação e o aumento da mortalidade, além de associar o padrão de atendimento nos grandes centros urbanos a essa problemática, que está intimamente relacionada ao desenvolvimento e à organização dos serviços hospitalares (Cadernos de Saúde Pública, 2009).

No Brasil, entre 2002 e 2003, o Ministério da Saúde instituiu o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) como medida para regulamentar o atendimento prioritário e mitigar⁹ a pressão sobre os hospitais. Contudo, não há evidências significativas de que a implantação do SAMU tenha reduzido substancialmente a superlotação nas emergências hospitalares (Cadernos de Saúde Pública, 2009).

Diante desse cenário, esta pesquisa se justifica pela necessidade de aprofundar o entendimento dos fatores que contribuem para a superlotação e avaliar possíveis estratégias de gestão, incluindo o papel do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que, apesar de implementado, ainda não apresentou

⁸ Leito: Cama numerada e identificada dentro de um hospital.

⁹ Mitigação: Ação de reduzir, amenizar e suavizar os efeitos negativos de algo.

resultados expressivos na mitigação do problema. Assim, o estudo busca contribuir para a melhoria da organização hospitalar e para a formulação de políticas públicas mais eficazes, com impacto direto na saúde da população.



Figura 2 - Imagem mostrando a superlotação hospitalar

3.5 Avanços tecnológicos aplicados ao setor hospitalar

A gestão estratégica da Tecnologia da Informação (TI) nos hospitais públicos representa um desafio central no contexto da saúde brasileira, especialmente diante da complexidade das organizações hospitalares e da diversidade de suas operações. A literatura evidencia que a TI, aliada ao Planejamento Estratégico (PE), pode ser um recurso valioso e diferencial competitivo quando bem aplicado, conforme preceitos da teoria da Visão Baseada em Recursos (RBV – *Resource-Based View*).

Estudo empírico realizado em cinco hospitais públicos no Rio de Janeiro revelou que, apesar da importância estratégica da TI, ainda há carências significativas em sua gestão, planejamento e uso prático. Entre os principais obstáculos identificados estão a falta de consciência por parte dos gestores sobre o

valor da TI, a resistência dos profissionais à adoção de novas tecnologias e a ausência de práticas consolidadas de governança da informação. Contudo, um dos hospitais estudados se destacou positivamente, demonstrando maturidade no uso da TI e do PE, servindo como possível benchmarking¹⁰ para outras instituições.

A TI, quando integrada de forma estratégica, tem potencial para transformar os processos internos das instituições de saúde, automatizar atividades, facilitar a análise de dados clínicos e administrativos, e apoiar decisões gerenciais mais precisas. No entanto, sua eficácia depende de fatores como capacitação dos profissionais, cultura organizacional voltada para a inovação e investimentos estruturados.

Dessa forma, o cenário atual da gestão hospitalar exige um novo olhar sobre a TI, não apenas como ferramenta operacional, mas como um ativo estratégico capaz de gerar vantagem competitiva, aumentar a eficiência e apoiar a inovação nos serviços de saúde (Silva et al., 2013).



Figura 3 - Imagem ilustrando a união entre a tecnologia e a saúde

¹⁰ Benchmarking: Processo de análise e comparação de processos, produtos e serviços de uma empresa.

3.5.1 Transparência na gestão pública de saúde

O acesso à informação e a transparência na gestão pública de saúde são elementos fundamentais para o fortalecimento do controle social e da accountability¹¹ no Sistema Único de Saúde (SUS). O artigo de Castro (2012) analisa os efeitos da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e de mecanismos institucionais como portais da transparência e índices de monitoramento. Os resultados apontam avanços significativos na abertura de dados públicos sobre orçamentos, serviços e indicadores de saúde. Entretanto, ainda há desafios como a desigualdade regional na aplicação das normas, a escassez de pessoal capacitado, e a falta de integração entre os sistemas de informação. A autora conclui que, para consolidar a transparência, é necessário investir em formação técnica, padronização de indicadores e fortalecimento da participação social.

3.6 Trauma dos enfermeiros: relacionado a sobrecarga

É de extrema importância notar que profissionais de saúde passam diariamente por situações diversas em sua carga horária. Com isso, durante o expediente estes podem acabar trazendo problemas alheios para a vida pessoal, resultando em problemas psicológicos.

Muitos desses problemas podem estar relacionados ao estresse pelo excesso de trabalho, visto que são poucos enfermeiros atendendo diariamente centenas de pessoas, o que também causa o atraso no atendimento das pessoas e ao fim, a lotação hospitalar. Sendo uma situação recorrente e que prejudica não só os profissionais, como também aqueles que precisam receber seu atendimento. (PS - Marques, 2020)

¹¹ Accountability: Responsabilidade de ter que dar explicações e responder por suas ações.



Figura 4 - Imagem representativa para situação mental dos profissionais

4. OBJETIVOS E METAS

4.1 Objetivo geral

Desenvolver uma plataforma digital (aplicativo e site) que melhore o acesso às informações sobre serviços hospitalares públicos no município de Hortolândia, e futuramente como expectativa, expandi-lo para o todo o estado de São Paulo, promovendo maior transparência, acessibilidade e eficiência no atendimento à população.

4.2 Objetivos específicos

- Integrar dados públicos via API do DATASUS;
- Exibir serviços médicos por unidade (ex: odontologia, pediatria, urologia);
- Indicar os horários de pico e cronograma de plantões médicos;

- Apresentar a lotação estimada em tempo real;
- Mostrar Hospitais próximos do usuário;
- Permitir ao usuário acessar sua ficha médica;
- Desenvolver uma interface simples e acessível;

5. METODOLOGIA

5.1 Objetivo de Desenvolvimento Sustentável

O projeto QHosp está diretamente alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3 – Saúde e Bem-Estar, da Agenda 2030 da ONU, que visa “assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades”, por meio de “alcançar a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção contra riscos financeiros e o acesso a serviços essenciais de qualidade” (ONU, 2015).

De forma mais específica, o projeto contribui com duas metas importantes do ODS 3. A meta 3.8 busca garantir a cobertura universal de saúde, promovendo o acesso a serviços essenciais de qualidade, medicamentos e vacinas eficazes, seguros e a preços acessíveis, além da proteção contra riscos financeiros. Já a meta 3.c propõe o aumento substancial do financiamento da saúde, bem como o recrutamento, desenvolvimento e retenção de profissionais de saúde, especialmente nos países em desenvolvimento.

Ao propor uma plataforma digital integrada voltada à otimização do atendimento público, à transparência das informações hospitalares e ao apoio à gestão, o QHosp promove o empoderamento do paciente por meio do acesso à informação, além de contribuir para a modernização e eficiência dos serviços de saúde, beneficiando tanto os usuários do sistema quanto os profissionais da área.

5.2 Pesquisa de campo

Para alcançar esse objetivo, foram realizados dois materiais principais: um aplicativo, um site explicativo e formulários direcionados a dois públicos específicos: pessoas que já passaram por situações de lotação hospitalar e profissionais da saúde, como enfermeiras, ambos os formulários ficaram disponíveis pelo período de aproximadamente uma semana para a obtenção de respostas. Esses recursos foram pensados de forma estratégica para entender melhor a realidade enfrentada e propor soluções viáveis. Segue as perguntas referentes aos formulários juntamente com suas devidas respostas organizadas graficamente:

1° Formulário (58 respostas):

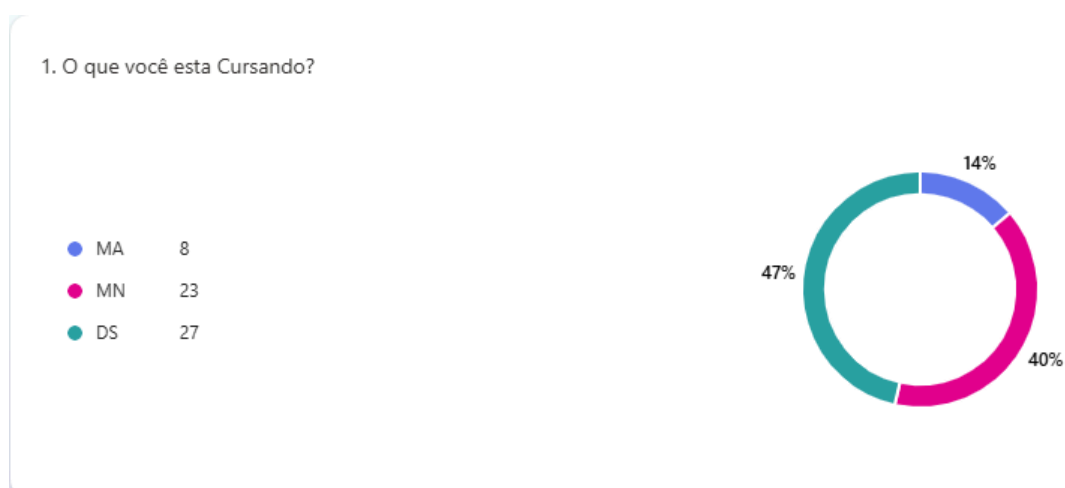


Figura 5 - Primeira pergunta do formulário. Averiguar com qual público as respostas serão relacionadas.

Fonte: Elaborado pelos autores.



Figura 6 - Segunda pergunta do formulário. Avaliar o nível de preocupação de acordo com a proximidade da vida adulta.

Fonte: Elaborado pelos autores.



Figura 7 - Terceira pergunta do formulário. Analisar se o projeto será relevante e ou muito utilizado.

Fonte: Elaborado pelos autores.

4. Quando você utilizou o Sistema Público de Saúde enfrentou problemas como longas filas de espera?



Figura 8 - Quarta pergunta do formulário. Avaliar se as Propostas do aplicativo serão realmente Funcionais.

Fonte: Elaborado pelos autores.

5. Você consegue encontrar os Serviços Disponíveis pelos Hospitais com facilidade? (Ex: Radiografia, Ginecologista, etc...)



Figura 9 - Primeira pergunta do formulário. Avaliar se as funções que o aplicativo trará, serão realmente necessárias.

Fonte: Elaborado pelos autores.

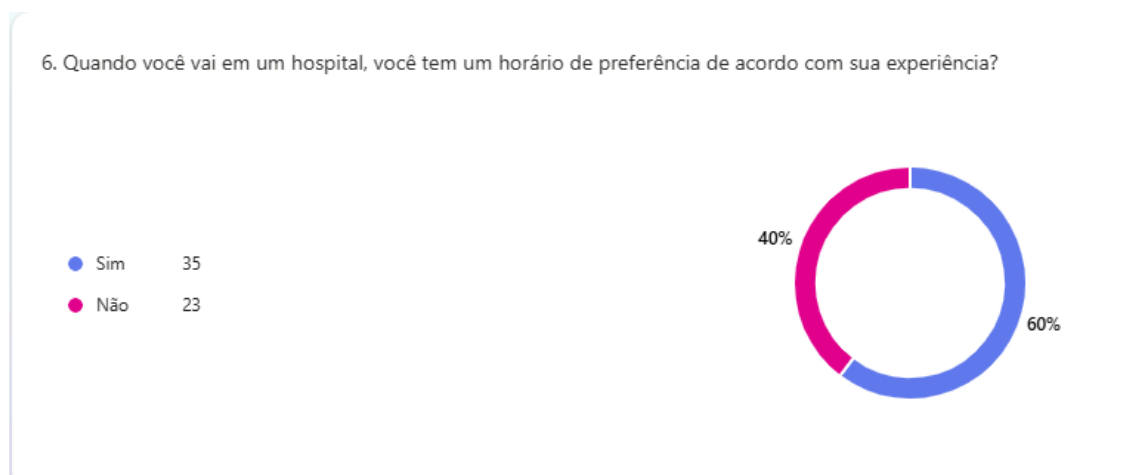


Figura 10 - Sexta pergunta do formulário. Análise voltada a pesquisa de campo para enfermeiros.

Fonte: Elaborado pelos autores.

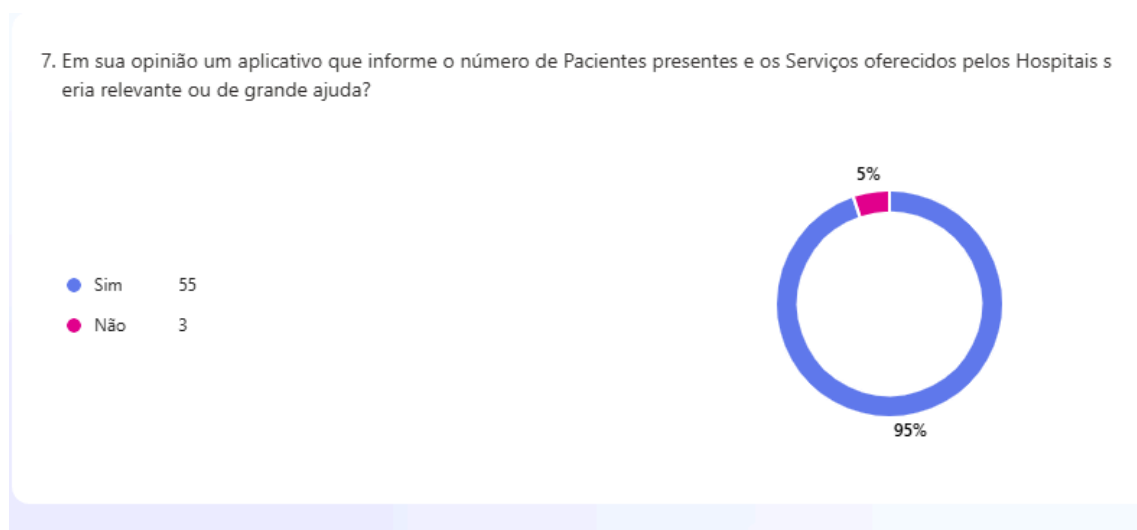


Figura 11 - Sétima pergunta do formulário. Analisar se a figura do aplicativo será útil na opinião dos usuários.

Fonte: Elaborado pelos autores.

5.3 Pesquisa bibliográfica

Em função de estabelecer uma base de conhecimento concreta, a pesquisa bibliográfica foi voltada primeiramente para a contextualização dos sistemas hospitalares, suas organizações e meios de administração, um conhecimento mais profundo a respeito dos hospitais de sistema público e particular, e por fim direcionada ao tema das superlotações visando conhecer seus eventos causadores meios de desvio, Contudo ao decorrer do estudo do tema, foi utilizado diversas ferramentas de informação, como artigos e projetos que se demonstraram pertinentes assim como sites informativos.

5.4 Desenvolvimento do software

A escolha dos materiais a serem utilizados para o desenvolvimento do trabalho foi baseada em nossos conhecimentos adquiridos ao decorrer do curso, visamos utilizar amplamente html, javascript, typescript, css, banco de dados, Firebase e APIs, para a formação do nosso site e aplicativo.

6. PRINCIPAIS RESULTADOS E PRODUTOS ESPERADOS NO PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJETO, INCLUINDO CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS E/OU TECNOLÓGICAS DA PROPOSTA

6.1 Descrição do projeto

O aplicativo e o site QHosp terão como foco principal a usabilidade, acessibilidade e transparência das informações. A interface será simples, considerando o uso por pessoas com baixa familiaridade com tecnologias. Entre as funcionalidades desenvolvidas estão:

Consulta de serviços por estabelecimento: o usuário poderá verificar se uma unidade oferece especialidades específicas, como pediatria, urologia, odontologia, entre outras.

Informações sobre horários e funcionamento: horários de abertura, fechamento, plantões e atendimento serão atualizados e exibidos com clareza.

Consulta da ficha médica do paciente: possibilitará que o paciente visualize, por meio de login seguro, seus históricos de atendimento, exames marcados, especialidade, médico responsável e procedimentos.

Lotação em tempo real: os usuários poderão consultar a densidade de pacientes em tempo real, auxiliando na escolha do melhor horário para atendimento.

Visualização de cronograma de plantões: informações sobre quais profissionais estarão de plantão e quando.

Dispositivo de acessibilidade com Arduino UNO: um aparelho será instalado nas unidades participantes, com capacidade de alertar pacientes com deficiência auditiva ou visual quando sua vez de atendimento chegar, por meio de sinais vibratórios ou luminosos.

Gestão hospitalar simplificada: os hospitais poderão inserir e atualizar dados com facilidade, melhorando a comunicação com o público.

6.2 Ferramentas e softwares utilizados no desenvolvimento do projeto

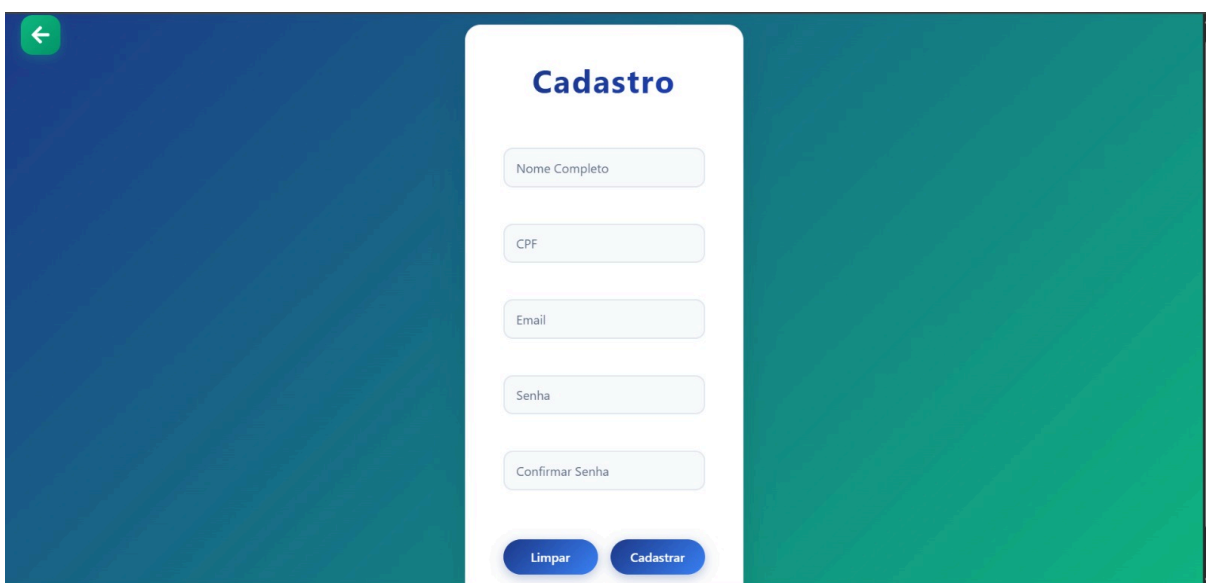
Durante o desenvolvimento do software, foram utilizadas linguagens e ferramentas como JavaScript (JS), TypeScript (TS) e Node.js para programar as funcionalidades e estruturar as telas da aplicação, incluindo aspectos de design.

Além dessas tecnologias, também foram empregados o React e o React Native para construir a arquitetura do projeto, aproveitando bibliotecas nativas dessas plataformas, como o “useState”, entre outras, para agregar dinamismo e interatividade ao sistema de forma eficiente.

Na fase inicial de concepção visual, o design das telas — tanto do aplicativo quanto do site — foi simulado com o auxílio das ferramentas Canva e Figma, que permitiram visualizar e planejar o resultado final da interface de maneira prática e intuitiva.

6.3 Características técnicas

Tanto no aplicativo quanto no site, ambas possuem a tela inicial sendo a tela de cadastro/login, nela o usuário coloca suas informações que ficarão guardadas dentro do banco de dados.



The image shows a digital mockup of a registration form titled "Cadastro". The form is centered on a white background, which is itself set against a dark blue and green gradient background. In the top left corner of the white area, there is a green square button with a white left-pointing arrow. The form contains five text input fields, each with a light gray placeholder text: "Nome Completo", "CPF", "Email", "Senha", and "Confirmar Senha". At the bottom of the form, there are two blue buttons with white text: "Limpar" (left) and "Cadastrar" (right).

Figura 12 - Referente a imagem de cadastro do aplicativo

A interface de cadastro de hospital no aplicativo QHosp. No topo, há uma barra de navegação com o logo QHosp à esquerda e os links "Cadastro de Hospital", "Editor de Hospital", "Sobre" e "Contato" no centro. Um botão "Sair" verde está no canto superior direito. O formulário principal, intitulado "Cadastro de Hospital", contém quatro campos de entrada: "Nome do Hospital", "Nível de Lotação", "Localização" e "Número de Funcionários".

Figura 13 - Referente a imagem de cadastro do site

No site, após o cadastro, a tela de busca dos hospitais é a próxima a aparecer, nela o usuário faz a pesquisa pelos hospitais da região e pode obter os dados de serviços, horários, lotação e comentários feitos por outras contas.

A interface de busca de hospitais no site QHosp. No topo, há uma barra de navegação com o logo QHosp à esquerda e os links "Início", "Prontuário", "Sobre" e "Contato" no centro. Um botão "Sair" verde está no canto superior direito. O formulário principal, intitulado "Busque pelo Hospital desejado!", contém dois campos de entrada: "Digite o nome do município" e "Digite o nome do estabelecimento". Abaixo dos campos, há um botão azul "Buscar".

Figura 14 - Referente a tela de busca do site

Dentro da área de conta, no site é possível montar a própria ficha médica, onde deve-se informar dados como: tipo sanguíneo, idade, alergias e outras informações essenciais para acelerar o processo da fila de espera dos hospitais.

A imagem mostra a interface de usuário do site QHsp. No topo, há uma barra de navegação com o logo QHsp à esquerda e os links 'Início', 'Prontuário' (destacado com um círculo verde), 'Sobre' e 'Contato' no centro. À direita da barra, há um botão verde 'Sair'. Abaixo da barra, o conteúdo principal é uma caixa branca centralizada com o título 'Ficha médica' em azul. Abaixo do título, há uma lista de campos de formulário: 'Nome', 'cpf', 'email' (com uma barra de busca integrada); 'dd/mm/aaaa' (com um ícone de calendário); 'Selecione o seu Sexo :' (com uma seta para baixo); 'Telefone' (com uma barra de busca integrada); e 'Selecione seu Tipo Sanguineo' (com uma seta para baixo). O fundo da página é cinza claro.

Figura 15 - Referente a tela de ficha médica

No site, existe uma tela chamada “sobre”, nessa página é contada a ideia do projeto, com explicações sobre onde surgiu e qual o objetivo do aplicativo e do site.



Figura 16 - Referente a tela “sobre” no site

No aplicativo, existe também uma tela “redefinir sua senha”, nela o usuário pode modificar sua senha caso tenha a esquecido.

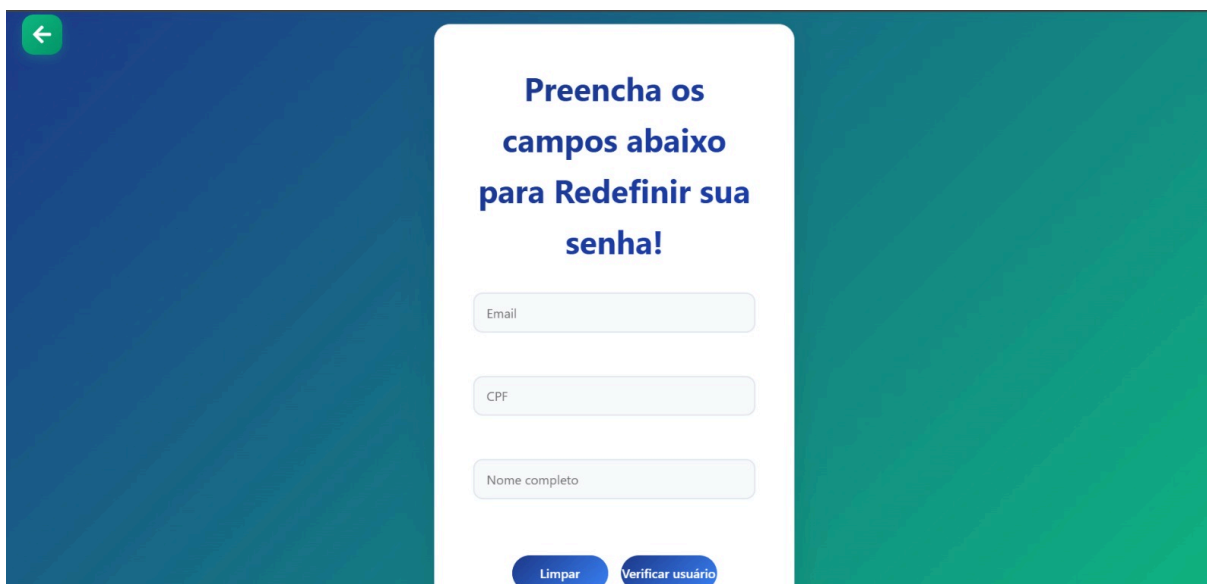


Figura 17 - Referente a tela de redefinição de senha

6.4 Funcionalidades e benefícios do produto

Nosso aplicativo e nosso site poderão ser utilizados para cadastrar suas informações e acelerar o processo de fila de espera de hospitais, a partir da tela “cadastro”. Também possui a funcionalidade de auxiliar na busca do hospital com menor nível de lotação, para que não haja a superlotação e sobrecarga dos funcionários de hospitais.

Uma função extra presente, é a área de ficha médica, onde o usuário pode informações sobre condições que possui, como alergias, tipo sanguíneo, entre outras coisas.

6.5 Banco de dados

Um banco de dados é um sistema estruturado para armazenar, organizar, gerenciar e recuperar informações de forma eficiente e segura. Ele permite que os dados sejam acessados, manipulados e atualizados por usuários ou aplicações, mantendo a integridade e a consistência das informações. Entre suas principais características estão a organização dos dados, controle de segurança, acessibilidade, persistência e integridade.

6.6 Modelo de entidade e relacionamento - MER

Sendo o modelo MER usado para representar elementos do mundo real como forma de entidades, atributos, e relações, se demonstrando ser uma forma Lúdica e Organizada a fim de facilitar o entendimento dos objetos e suas interações segue abaixo o Diagrama mer do Projeto:

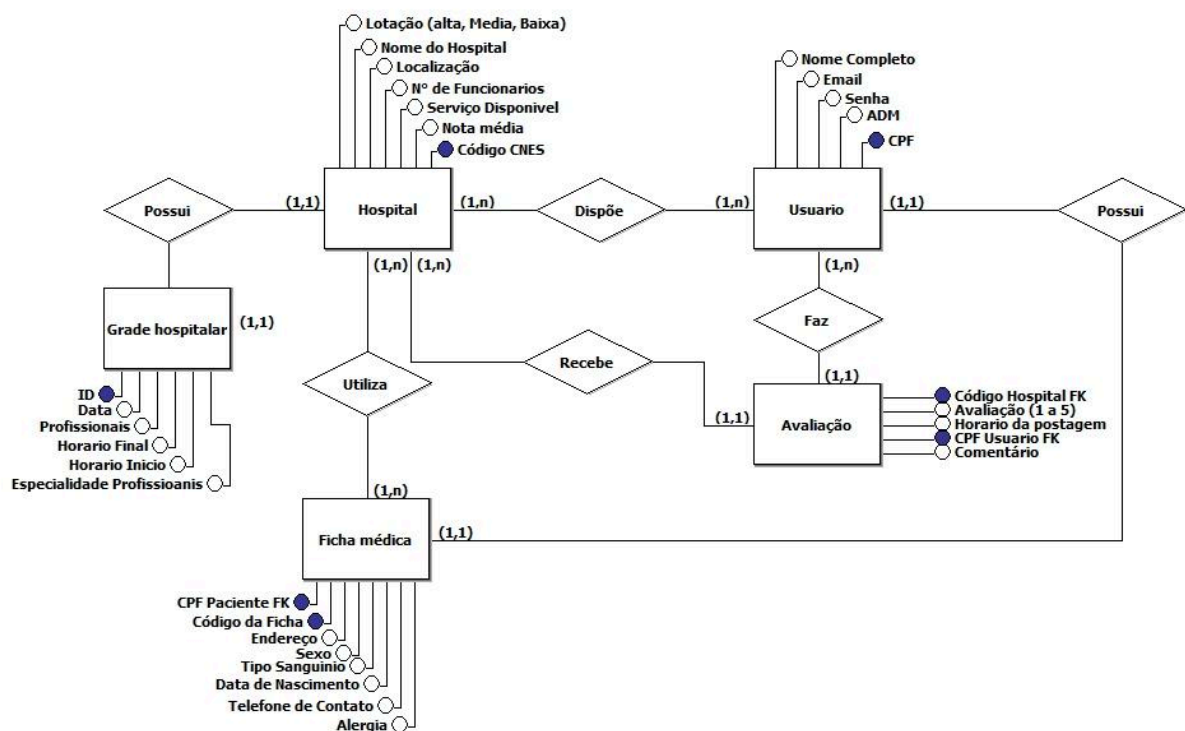


Figura 18 - Modelagem MER do projeto Qhosp

6.7 Diagrama de entidade e relacionamento - DER

Um DER (Diagrama Entidade-Relacionamento) é uma representação visual da estrutura de um banco de dados relacional, na qual são definidas as entidades, seus atributos e os relacionamentos entre elas. Ele é amplamente utilizado em bancos relacionais, como o MySQL, para modelar e demonstrar como os dados estão organizados e conectados.

No projeto QHosp, entretanto, não será utilizado um DER, pois o banco de dados será baseado no Firebase, uma plataforma que utiliza um modelo de armazenamento NoSQL. Diferentemente do MySQL, onde os dados são estruturados em tabelas, no Firebase os dados são organizados em coleções e documentos, com campos que armazenam as informações. Dessa forma, a

modelagem dos dados segue uma lógica diferente da dos bancos relacionais, tornando o uso de um DER tradicional desnecessário.

6.8 Dicionário de dados

O dicionário de dados é um documento técnico que descreve, de forma padronizada, os dados utilizados em um sistema ou banco de dados. Sua principal função é promover a padronização, documentação e o entendimento das informações, facilitando a comunicação entre equipes técnicas e de negócios. Além disso, é essencial para evitar erros, manter a consistência dos dados e apoiar os processos de manutenção e evolução dos sistemas. Diante disso segue abaixo o dicionário de dados a respeito sobre o projeto.

Tabela:Hospital				
Nome do campo	Tipo	Tamanho	Primary key	Descrição
Nota Média	int	-	-	Cálculo feito para dar a avaliação final ao hospital.
código cnes	int	7	Sim	Código atribuído ao hospital pelo governo brasileiro
nome hospital	varchar	255	-	Nome dado ao hospital.
localização	varchar	255	-	Cidade e estado do hospital.
número funcionários	int	10	-	Total, em números, dos funcionários trabalhando.
lotação	varchar	10	-	Nível de lotação do hospital.
serviço disponível	varchar	255	-	Todos os serviços oferecidos pelo hospital.

Tabela 1 - Tabela Hospital

Tabela:Usuários				
Nome do campo	Tipo	Tamanho	Primary key	Descrição
CPF	varchar	11	sim	Cadastro de pessoa física
nome_completo	varchar	255	-	Nome completo do usuário.
email	varchar	255	-	E-mail do usuário
senha	varchar	255	-	Senha desejada para dar acesso ao usuário.

Tabela 2 - Tabela Usuários

Tabela: Ficha médica				
Nome do campo	Tipo	Tamanho	Primary key	Descrição
codigo_ficha	int	5	sim	Número recebido pelo paciente.
cpf_paciente	varchar	11	sim (FK)	Cadastro de pessoa jurídica do paciente.
data_de_nascimento	date	-	-	Dia do nascimento do paciente.
sexo	varchar	1	-	Feminino ou masculino.
telefone_de_contato	varchar	14	-	Número de telefone utilizado pelo paciente.
tipo_sanguinio	varchar	2	-	A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+ e O-
endereco	varchar	255	-	Cep e local de moradia do paciente.
alergia				Todas as possíveis causas de uma reação alérgica no paciente.

Tabela 3 - Tabela Ficha médica

Tabela: Avaliação				
Nome do campo	Tipo	Tamanho	Primary key	Descrição
codigo_hospital	int	5	sim(FK)	Código que o hospital possui no cnes.
cpf_usuario	varchar	11	sim(FK)	Cadastro de pessoa jurídica do paciente.
comentario	varchar	1500	-	Comentários feitos ao hospital.
nota	int	-	-	Média das avaliações recebidas pelos usuários.
horario da postagem	datetime	-	-	Horário da postagem feita pelo usuário.

Tabela 4 - Tabela Avaliação

Tabela: Grade hospitalar				
Nome do campo	Tipo	Tamanho	Primary key	Descrição
id	int	-	sim	Id da tabela.
data	date	-	-	Data para observação dos dados.
nome_profissional	varchar	255	-	Nome dos funcionários do hospital.
especialidade	varchar	255	-	A função do funcionário
horario_inicio	time	-	-	Horário de funcionamento.

horario_final	time	-	-	Horário de funcionamento
---------------	------	---	---	--------------------------

Tabela 5 - Tabela Grade hospitalar

6.9 Manual de software

No nosso aplicativo, utilizaremos html para programar o principal das telas, para o design de aparência do aplicativo utilizaremos o css. Em diferencial ao site, será utilizado o React Native para construir a arquitetura do projeto e aproveitar os nativos que a plataforma possui.

Além do básico, como html e css, será utilizado JavaScript, TypeScript e Node para a programação de estruturas e funcionalidades do nosso aplicativo.

6.10 Análise de custo do projeto

Etapa	Ferramentas Tecnologia/Linguagem	Horas gastas	Custo por hora (R\$)	Total
Planejamento	Google Docs	10h	R\$25,00	R\$250,00
Programação site/app	React Native, Github, Firebase	180h	R\$30,00	R\$5.400,00
Design e protótipos	Canva, Figma	10h	R\$25,00	R\$250,00
Documentação e apresentação	Google Docs	30h	R\$25,00	R\$750,00
Total		230h		R\$6.650,00

Tabela 6 - Tabela de análise de custos

7. CRONOGRAMA

A seguir, apresenta-se o cronograma das atividades a serem desenvolvidas durante o período de execução do projeto.

Atividades	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Set	Out	Nov	Dez
Definição de grupo	X	X								
Validação de tema	X	X	X							
Plano de pesquisa		X	X							
Pesquisa bibliográfica		X	X							
Pesquisa campo			X							
Desenvolvimento do software (parte lógica)				X	X	X	X	X	X	
Desenvolvimento do software (parte física)				X	X	X	X	X	X	
Testes							X	X	X	
Implantação									X	

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto “QHosp” teve como objetivo otimizar o cotidiano dos colaboradores hospitalares e de seus pacientes, por meio do uso da tecnologia voltada à organização e ao aprimoramento do funcionamento interno das instituições de saúde. A proposta envolve a disponibilização de informações relevantes, como níveis de lotação, horários dos profissionais de saúde e sistemas de avaliação dos serviços prestados.

Os dados obtidos confirmam a situação de superlotação em hospitais e a necessidade de ajuda aos profissionais que neles trabalham. Concluindo que o site e o aplicativo serão úteis no dia a dia desse grupo.

Durante o desenvolvimento do projeto, o grupo obteve ajuda dos orientadores e auxílio de profissionais da saúde para explicar o convívio com o ambiente hospitalar. Obtivemos dificuldades com a organização e com o orçamento limitado para compra de itens necessários para programação, resultando na modificação de algumas coisas.

Sugere-se que futuramente haja uma ampliação na pesquisa e maior tempo para realização do projeto, para que se expanda e auxilie na organização de hospitais por todo o Brasil.

9. CONCLUSÃO

O projeto “Qhosp” foi desenvolvido ao longo de dez meses com o objetivo de ajudar a rede pública hospitalar, por meio do uso da tecnologia para melhorar a organização e a comunicação entre os profissionais de saúde e os pacientes. A ideia surgiu a partir da observação de problemas comuns nos hospitais públicos, como a sobrecarga de trabalho dos profissionais, a falta de integração entre os setores e a demora no atendimento aos pacientes.

Durante o desenvolvimento, foram criados um aplicativo e um site funcionais, que permitem que os hospitais se cadastrem e disponibilizem informações importantes ao público, como níveis de lotação, horários dos profissionais e avaliações sobre o atendimento.

Os resultados foram positivos e o projeto recebeu boa aceitação da maioria dos profissionais da saúde que participaram dos testes. Acredita-se que o “QHosp” pode ser uma ferramenta útil e vantajosa para a melhor gestão dos hospitais, contribuindo para diminuir falhas na comunicação interna e reduzir o impacto da sobrecarga de trabalho, além de melhorar o atendimento aos pacientes. Dessa forma, conclui-se que o projeto alcançou seus objetivos e demonstrou grande importância social.

REFERÊNCIAS

A GESTÃO estratégica da Tecnologia da Informação nos hospitais públicos. *Revista Eletrônica de Administração*, Campo Largo, v. 12, n. 1, p. 39–57, jan.-abr. 2013. Disponível em: <https://recadm.facecla.edu.br/index.php/recadm/article/view/41>. Acesso em: 13 jun. 2025.

CAMPOS, Ernesto de Souza. *História e evolução dos hospitais*. 3. ed. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde, 1965. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd04_08.pdf. Acesso em: 9 jun. 2025.

CAMPOS, Lourdes Lunardi. A assistência hospitalar e sua evolução histórica. *Revista de Administração de Empresas*, São Paulo, v. 5, n. 17, p. 35–48, 1965. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rae/a/77NwSmC45Z85bk8FXqrfDvp/?format=pdf>. Acesso em: 13 jun. 2025.

CASTRO, Maria Helena Machado de. Acesso à informação e transparência na gestão pública em saúde. *Cadernos de Saúde Pública*, [S.l.], 2012.

CASTRO, Simone da Silva. *Planejamento e gestão na Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa/RS: um estudo de caso*. 2019. 124 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Políticas Públicas) – Universidade Federal da Fronteira Sul, Cerro Largo, 2019. Disponível em: <https://rd.uffs.edu.br/bitstream/prefix/2935/1/CASTRO.pdf>. Acesso em: 13 jun. 2025.

DIAS, Ricardo R.; MURTA, Regina H. F. Superlotação em serviços de emergência hospitalar: conceitos, causas e consequências. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 25, n. 7, p. 1451–1460, 2009. Disponível em: <https://www.scielo.org/pdf/csp/v25n7/02.pdf>. Acesso em: 13 jun. 2025.

FERREIRA, Victor Alexandre de Lima *et al.* Implementação de tecnologias de informação na gestão hospitalar: impactos na eficiência e qualidade assistencial. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação (REASE)*, São Paulo, v. 10, n. 4, p. 2504–2512, abr. 2024. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/13709>. Acesso em: 13 jun. 2025.

FIGUEIREDO, Neide *et al.* Uso de tecnologia da informação na gestão hospitalar: uma revisão sistemática. *Revista Brasileira de Informação em Saúde*, [S.l.], 2018.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). *Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Agenda 2030*. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: abr. 2025.

PAIM, Jairnilson Silva *et al.* O sistema de saúde brasileiro: história, avanços e desafios. *The Lancet*, v. 377, n. 9779, p. 1778–1797, 2011.

PINTO, Rafael M. de; MACHADO, Cristiani Vieira; SILVA, Gerson F. da. A superlotação dos serviços hospitalares de emergência: um problema para a política pública de saúde. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 25, n. 7, p. 1439–1449, jul. 2009. Disponível em: <https://www.scielo.org/pdf/csp/v25n7/02.pdf>. Acesso em: 13 jun. 2025.

SANTOS, Roberta Lemos dos; SOARES, Marcelo R. Tecnologias assistivas no SUS: desafios e perspectivas. *Revista Brasileira de Educação Especial*, v. 25, n. 4, p. 573–590, 2019.

MARQUES, P. DOS S. Burnout e trauma psicológico em enfermeiros em contexto hospitalar. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10400.26/31951>